

GUSTAVO KERDOLE GONTIJO

# **Modelos de buracos negros e estrelas de neutrôns.**

Relatório final de desenvolvimento da  
pesquisa de iniciação científica do programa  
PICME de agosto de 2023 a julho de 2024.

Orientador: Dr. Samuel Rocha de Oliveira

Campinas - SP  
Julho de 2024

# Conteúdo

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Desenvolvimento das Atividades</b>            | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Relatividade Geral e Gravitação de Newton</b> | <b>3</b>  |
| 3.1      | Equações para campos fracos . . . . .            | 3         |
| 3.1.1    | Transformação de Gauge . . . . .                 | 4         |
| 3.1.2    | Condição de Lorentz Gauge . . . . .              | 4         |
| 3.2      | Limite newtoniano . . . . .                      | 5         |
| <b>4</b> | <b>Radiação Hawking</b>                          | <b>7</b>  |
| 4.1      | Buraco negro . . . . .                           | 7         |
| 4.2      | Flutuações quânticas de campo . . . . .          | 7         |
| 4.3      | Referencial inercial local . . . . .             | 8         |
| 4.4      | Trajectoria dentro do horizonte . . . . .        | 8         |
| 4.5      | Energia do fóton emitido . . . . .               | 9         |
| 4.6      | Radiação Hawking . . . . .                       | 10        |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Referências</b>                               | <b>11</b> |

## Resumo

O objetivo final do projeto era estudar modelos de buracos negros e estrelas de nêutrons. Assim, primeiramente dediquei-me à compreensão dos princípios fundamentais da relatividade geral de Einstein, passando pelo estudo das equações de movimento, descrito por geodésicas, e das equações que descrevem a geometria do espaço-tempo. Para tal, foi necessário desenvolver noções em análise tensorial, bem como introduzir a teoria de geometrias não euclidianas. Em seguida, foi estudado as equações de campo de Einstein, e suas soluções. Nesta etapa, estudei ondas gravitacionais, soluções esféricas para estrelas, bem como modelos de estrelas de nêutrons, porém priorizei o estudo de buracos negros. Dentre outros resultados, abordei o processo Hawking de emissão de radiação por buracos negros.

## 1 Introdução

A teoria da relatividade geral foi formulada por Albert Einstein em 1915, e desde então tem sido constantemente testada, tornando-se uma das teorias de maior validade na Física. Ela possibilitou diversas previsões novas, como a descrição da órbita de mercúrio, a existência de buracos negros e o efeito de lente gravitacional. Uma das tecnologias fundamentais no mundo moderno que só foi possível de ser desenvolvida com o advento da relatividade é o sistema de GPS, que utiliza as previsões de dilatação temporal da relatividade para sincronizar os relógios e obter informações precisas de localização.

Mesmo após mais de um século da estruturação da relatividade geral, ainda há muitas linhas de pesquisa que estudam suas consequências, como é o caso do detector de radiação gravitacional, LIGO, que nos possibilita estudar fenômenos gravitacionais de objetos distantes. Além disso, um dos grandes desafios da Física atualmente é desenvolver uma teoria que unifique a relatividade geral com a física quântica, compreendendo assim a gravitação quântica.

## 2 Desenvolvimento das Atividades

Nesta iniciação científica a minha principal referência bibliográfica foi o livro "A First Course in General Relativity", Bernard Schutz<sup>[1]</sup>. Com o apoio deste livro-texto, estudei desde os conceitos chaves da relatividade especial, introduzindo a linguagem geométrica da teoria, até aspectos importantes da relatividade geral, como modelos que descrevem buracos negros. Assim, ao longo do estudo foi possível desenvolver uma familiaridade com a notação e elementos de análise tensorial, bem como discutir curvatura em uma variedade.

Inicialmente, o projeto pretendia abordar também as estrelas de nêutrons. Desse modo, dediquei-me por um mês em uma leitura mais detalhada sobre modelos de estrelas de nêutrons, com o apoio do livro "Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects", Stuart L. Shapiro, Saul A. Teukolsky<sup>[2]</sup>. Após a leitura de alguns capítulos do livro, como o 1, 2 e 6, preferi direcionar meus estudos para buracos negros, deixando de lado os modelos de estrelas de nêutrons.

A dinâmica escolhida para o avanço das atividades foi encontros constantes com o professor Samuel, em que discutíamos os principais conteúdos vistos e eu tirava as minhas dúvidas. Tais encontros tiveram certa constância ao longo do período de iniciação,

ocorrendo de maneira presencial e online, e foram importantes para o meu melhor entendimento dos assuntos estudados.

### 3 Relatividade Geral e Gravitação de Newton

Este tópico foi apresentado por mim no XVIII Encontro Científico de Pós-Graduandos do IMECC, e consiste em demonstrar a compatibilidade entre duas teorias de gravitação, a de Einstein e a de Newton. Para tal, vamos reduzir o caso geral descrito pela relatividade para aquele onde a gravitação newtoniana é válida. Assim, dada a equação de Einstein:

$$G^{\alpha\beta} = 8\pi T^{\alpha\beta}, \quad (1)$$

queremos encontrar a métrica que define o espaço-tempo em um campo gravitacional fraco, correspondente à descrição newtoniana, indicada na Eq. (2):

$$ds^2 = -(1 + 2\phi) dt^2 + (1 - 2\phi) (dx^2 + dy^2 + dz^2). \quad (2)$$

Veremos que tal circunstância, em linguagem newtoniana, corresponde ao caso em que a energia potencial gravitacional de uma partícula é muito menor que sua energia de massa de repouso, de modo que efeitos relativísticos são desprezíveis.

#### 3.1 Equações para campos fracos

Como a ausência de gravidade resulta em um espaço-tempo plano, um campo gravitacional fraco deve ser um em que o espaço-tempo é aproximadamente plano, ou seja:

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}, \quad (3)$$

para  $|h_{\alpha\beta}| \ll 1$ . Como as equações de Einstein possuem total liberdade quanto ao sistema de coordenadas, a métrica acima é apenas uma escolha justificada pela sua simplicidade. Utilizar outro sistema seria como resolver um problema de simetria esférica em coordenadas cartesianas, sendo apenas mais trabalhoso.

Substituindo (3) na seguinte equação do Tensor de Riemann, o qual determina a curvatura do espaço, expresso em função da métrica  $g_{\alpha\beta}$ :

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \frac{1}{2} (g_{\alpha\nu,\beta\mu} - g_{\alpha\mu,\beta\nu} + g_{\beta\mu,\alpha\nu} - g_{\beta\nu,\alpha\mu}), \quad (4)$$

obtemos:

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \frac{1}{2} (h_{\alpha\nu,\beta\mu} - h_{\alpha\mu,\beta\nu} + h_{\beta\mu,\alpha\nu} - h_{\beta\nu,\alpha\mu}). \quad (5)$$

O termo  $h_{\alpha\beta}$  pode ser interpretado como um tensor na relatividade especial, pois ao realizar uma transformação de Lorentz de "fundo" em  $g_{\alpha\beta}$ <sup>1</sup>, obtemos:

$$\begin{aligned} g_{\bar{\alpha}\bar{\beta}} &= \Lambda^{\mu}_{\bar{\alpha}} \Lambda^{\nu}_{\bar{\beta}} g_{\mu\nu} \\ &= \Lambda^{\mu}_{\bar{\alpha}} \Lambda^{\nu}_{\bar{\beta}} \eta_{\mu\nu} + \Lambda^{\mu}_{\bar{\alpha}} \Lambda^{\nu}_{\bar{\beta}} h_{\mu\nu} \\ &= \eta_{\bar{\alpha}\bar{\beta}} + \Lambda^{\mu}_{\bar{\alpha}} \Lambda^{\nu}_{\bar{\beta}} h_{\mu\nu}, \end{aligned} \quad (6)$$

de modo que  $h_{\alpha\beta}$  é transformado como se fosse um tensor no espaço de Minkowski:

$$h_{\bar{\alpha}\bar{\beta}} := \Lambda^{\mu}_{\bar{\alpha}} \Lambda^{\nu}_{\bar{\beta}} h_{\mu\nu}. \quad (7)$$

---

<sup>1</sup>Significa realizar uma transformação igual à transformação de Lorentz da relatividade especial.

### 3.1.1 Transformação de Gauge

Uma transformação de Gauge corresponde a uma transformação pequena nas coordenadas, do tipo:

$$x^{\alpha'} = x^\alpha + \xi^\alpha(x^\beta), \quad (8)$$

onde queremos que  $\xi$  seja pequeno no sentido de que  $|\xi^\alpha_{,\beta}| \ll 1$ , de modo que:

$$\Lambda^{\alpha'}_{\beta} \equiv \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\beta} = \delta^\alpha_{\beta} + \xi^\alpha_{,\beta} \quad (9)$$

$$\Rightarrow \Lambda^{\alpha}_{\beta'} = (\Lambda^{\alpha'}_{\beta})^{-1} = \delta^\alpha_{\beta} - \xi^\alpha_{,\beta} + O(|\xi^\alpha_{,\beta}|^2). \quad (10)$$

Assim, definindo  $\xi_\alpha := \eta_{\alpha\beta}\xi^\beta$ , obtém-se:

$$g_{\alpha'\beta'} = \Lambda^\alpha_{\beta'} \Lambda^\beta_{\alpha'} g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta} - \xi_{\alpha,\beta} - \xi_{\beta,\alpha} \quad (11)$$

$$\therefore h_{\alpha\beta} \rightarrow h_{\alpha\beta} - \xi_{\alpha,\beta} - \xi_{\beta,\alpha}. \quad (12)$$

Desse modo, trabalharemos com equações tensoriais válidas quando interpretadas na relatividade especial, em que as transformações de gauge definirão classes de equivalências entre os tensores simétricos  $h_{\alpha\beta}$ , ou seja, tensores que produzem os mesmos efeitos físicos. Nesta perspectiva, definindo as operações de índices a seguir:

$$h^\mu_{\beta} := \eta^{\mu\alpha} h_{\alpha\beta} \quad \text{e} \quad h^{\mu\nu} := \eta^{\nu\beta} h^\mu_{\beta}, \quad (13)$$

podemos definir o "tensor traço reverso" de  $h_{\alpha\beta}$ :

$$\bar{h}^{\alpha\beta} := h^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} h, \quad (14)$$

onde:

$$h := h^\alpha_{\alpha} = -\bar{h}^\alpha_{\alpha} := -\bar{h}. \quad (15)$$

O inverso da Eq. (14) é:

$$h^{\alpha\beta} = \bar{h}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \bar{h}. \quad (16)$$

### 3.1.2 Condição de Lorentz Gauge

O tensor de Einstein, que aparece na Eq. (1), é dado pela equação:

$$G^{\alpha\beta} = R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} R, \quad (17)$$

em que temos, respectivamente, o tensor de Ricci e o escalar de Ricci:

$$R_{\alpha\beta} = R^\mu_{\alpha\mu\beta} \quad \text{e} \quad R = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta}. \quad (18)$$

A partir do tensor de Riemann encontrado em (5):

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \frac{1}{2} (h_{\alpha\nu,\beta\mu} - h_{\alpha\mu,\beta\nu} + h_{\beta\mu,\alpha\nu} - h_{\beta\nu,\alpha\mu}),$$

pode-se obter o tensor de Einstein em termos de  $\bar{h}_{\alpha\beta}$ :

$$G^{\alpha\beta} = -\frac{1}{2} \left[ \bar{h}_{\alpha\beta,\mu}{}^{,\mu} + \eta_{\alpha\beta} \bar{h}_{\mu\nu}{}^{,\mu\nu} - \bar{h}_{\alpha\mu,\beta}{}^{,\mu} - \bar{h}_{\beta\mu,\alpha}{}^{,\mu} + O(h_{\alpha\beta}^2) \right] \quad (19)$$

Note que essa equação simplificaria bastante se  $\bar{h}^{\mu\nu}_{,\nu} = 0$ . Esta condição define o gauge de Lorentz. Dado um  $\bar{h}_1^{\mu\nu}_{,\nu}$  que não satisfaça a essa condição, podemos realizar uma transformação de gauge:

$$h_{2\mu\nu} = h_{1\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}, \quad (20)$$

tal que:

$$\begin{aligned} \bar{h}_{2\mu\nu} &= (h_{1\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}) - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}(h_1^\mu - \xi^\mu_{,\mu} - \xi^\mu_{,\mu}) \\ &= \left( h_{1\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h_1^\mu \right) - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu}\xi^\mu_{,\mu} \\ &= \bar{h}_{1\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu}\xi^\mu_{,\mu}. \end{aligned} \quad (21)$$

Então, observe que a condição sobre o divergente é:

$$\bar{h}_2^{\mu\nu}_{,\nu} = \bar{h}_1^{\mu\nu}_{,\nu} - \xi^{\mu,\nu}_{,\nu} = 0, \quad (22)$$

$$\Rightarrow \square \xi^\mu = \xi^{\mu,\nu}_{,\nu} = \bar{h}_1^{\mu\nu}_{,\nu}, \quad (23)$$

em que  $\square$  é o operador D'Alembertiano, correspondente ao Laplaciano em 4 dimensões.

A Eq. (23) é uma equação de onda do tipo  $\square f = g$ , cujas soluções sempre existem para qualquer  $g$  suficientemente bem comportado. Logo, existe um vetor  $\xi^\mu$  tal que transforma um  $h_{\alpha\beta}$  arbitrário em gauge de Lorentz<sup>2</sup>. Daí, retornando à Eq. (19), temos:

$$G_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2} \left[ \bar{h}_{\alpha\beta,\mu}{}^{,\mu} + \eta_{\alpha\beta} \bar{h}_{\mu\nu}{}^{,\mu\nu} - \bar{h}_{\alpha\mu,\beta}{}^{,\mu} - \bar{h}_{\beta\mu,\alpha}{}^{,\mu} + O(h_{\alpha\beta}^2) \right] \quad (24)$$

$$\Rightarrow G^{\alpha\beta} = -\frac{1}{2} \square \bar{h}^{\alpha\beta}. \quad (25)$$

Portanto, as equações de Einstein para campos fracos são reduzidas para:

$$\square \bar{h}^{\alpha\beta} = -16\pi T^{\alpha\beta}. \quad (26)$$

### 3.2 Limite newtoniano

Agora, para comparar os resultados da relatividade geral com a mecânica newtoniana, iremos considerar algumas condições em que o limite clássico é atingido. A primeira consideração refere-se às situações em que o campo gravitacional não é forte o suficiente para gerar velocidades próximas à velocidade da luz, i.e. as velocidades são pequenas. Neste cenário, pode-se considerar que as componentes  $T^{\alpha\beta}$  seguem a desigualdade:

$$|T^{00}| \gg |T^{0i}| \gg |T^{ij}|, \quad (27)$$

visto que normalmente o termo  $T^{00}$  está associado à energia de repouso (logo não depende da velocidade), os termos  $T^{0i}$ , ao momento linear (da ordem de  $v$ ), e os demais  $T^{ij}$  estariam atrelados à energia cinética (da ordem de  $v^2$ ). Transferindo tais desigualdades para os termos  $\bar{h}^{\alpha\beta}$  por conta da Eq. (26):

$$|h^{00}| \gg |h^{0i}| \gg |h^{ij}|, \quad (28)$$

---

<sup>2</sup>Existe, na verdade, uma classe de vetores que satisfazem a condição de gauge Lorentz, pois pode-se somar ao vetor  $\xi^\mu$  qualquer outro vetor  $\eta^\mu$  que satisfaça a equação homogênea  $\square \eta^\mu = 0$

podemos considerar<sup>3</sup> que o campo gravitacional newtoniano será determinado pelo termo dominante,  $\bar{h}^{00}$ .

Além disso, para campos que mudam devido somente ao movimento da fonte, com velocidade  $v$ , temos que  $\partial/\partial t$  é da mesma ordem que  $v \partial/\partial x$ , de modo que:

$$\square = \nabla^2 + O(v^2 \nabla^2). \quad (29)$$

Daí, usando o fato de que em primeira ordem:

$$T^{00} = \rho + O(\rho v^2), \quad (30)$$

sendo  $\rho$  a densidade de massa, temos que a Eq. (26) se reduz em primeira ordem para:

$$\square \bar{h}^{\alpha\beta} = -16\pi T^{\alpha\beta} \rightarrow \nabla^2 \bar{h}^{00} = -16\pi \rho. \quad (31)$$

Portanto, comparando com a equação de Newton:

$$\nabla^2 \phi = 4\pi \rho, \quad (32)$$

concluimos que  $\bar{h}^{00} = -4\phi$ . Disso, podemos obter as seguintes relações:

$$h = h^\alpha{}_\alpha = -\bar{h}^\alpha{}_\alpha = \bar{h}^{00} \quad h^{\alpha\beta} = \bar{h}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta}\bar{h}, \quad (33)$$

$$h^{00} = \bar{h}^{00} - \frac{1}{2}\eta^{00}\bar{h} = -4\phi - \frac{1}{2}(-1)(4\phi) = -2\phi, \quad (34)$$

$$h^{ii} = \bar{h}^{ii} - \frac{1}{2}\eta^{ii}\bar{h} = \bar{h}^{ii} - \frac{1}{2}(1)(4\phi) = -2\phi, \quad (35)$$

e finalmente:

$$\begin{aligned} ds^2 &= d\vec{x} \cdot d\vec{x} = dx^\alpha dx^\beta g_{\alpha\beta} = dx^\alpha dx^\beta \eta_{\alpha\beta} + dx^\alpha dx^\beta h_{\alpha\beta}, \\ \therefore ds^2 &= -(1 + 2\phi) dt^2 + (1 - 2\phi) (dx^2 + dy^2 + dz^2). \end{aligned} \quad (36)$$

Portanto, mostramos que, para um limite clássico, a formulação matemática da relatividade é capaz de recuperar as equações de Newton. Encontramos como é a descrição mais geral que descreve o movimento de corpos num campo gravitacional fraco, e qual é o limite em que a mecânica newtoniana é reestabelecida. Além disso, a constante  $8\pi$  que aparece nas equações de Einstein:

$$G^{\alpha\beta} = 8\pi T^{\alpha\beta}$$

é de fato o valor adequado para que a teoria da relatividade geral corresponda ao caso clássico da lei de Newton. Isso não é uma surpresa, pois essa escolha foi feita justamente para que haja tal concordância.

---

<sup>3</sup>Desconsiderando as soluções para a equação homogênea (ondas gravitacionais), pois neste caso o tamanho das componentes de  $\bar{h}^{\alpha\beta}$  não seria controlado pelo das componentes  $T^{\alpha\beta}$ . Claro, isso não é um problema para o caso newtoniano, visto que este não prevê radiação gravitacional.

## 4 Radiação Hawking

Apesar de ser uma teoria muito bem sucedida, a relatividade geral ainda é uma teoria clássica. Logo, existe um grande esforço na Física para obter-se uma teoria quântica da gravitação. Neste contexto, um importante resultado relacionando a relatividade geral com mecânica quântica foi obtido por Stephen Hawking em 1974, e diz respeito à emissão de radiação por buracos negros.

A seguir, faremos uma abordagem ao efeito Hawking a partir de argumentos plausíveis, porém não rigorosos, cujas etapas trabalharão com detalhes físicos e matemáticos interessantes da relatividade e da mecânica quântica. Pode apresentar sobre este assunto no XVII Encontro de Física do ITA Manuel Malheiro.

### 4.1 Buraco negro

Buraco negros são estruturas geométricas do espaço-tempo, marcadas pela existência de um horizonte de eventos, i.e. uma fronteira no espaço-tempo curvo da qual nem partículas na velocidade da luz conseguem escapar. Um modelo de buraco negro sem rotação pode ser descrito pela geometria de Schwarzschild, que corresponde a um espaço-tempo curvo com simetria esférica em torno do buraco negro. A métrica de Schwarzschild define o seguinte elemento de linha:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega, \quad (37)$$

e será utilizada para calcular trajetórias de partículas adiante.

### 4.2 Flutuações quânticas de campo

Um dos conceitos que iremos pegar emprestado da teoria quântica é o princípio de incerteza de Heisenberg, que pode ser expresso do seguinte modo:

$$\Delta E \Delta t \geq \hbar/2, \quad (38)$$

em que  $\Delta E$  é a incerteza na energia de uma partícula que encontra-se num estado quântico por um tempo  $\Delta t$ .

De acordo com a teoria quântica de campos, um espaço-tempo vazio seria preenchido por uma flutuação de vácuo nos campos eletromagnéticos, que consistiria na produção e recombinação de pares de fótons. Consideraremos a produção de dois fótons, um com energia  $E$  e o outro com  $-E$ . O fóton de energia negativa não poderia propagar-se livremente em um espaço-tempo plano, pois corresponderia a uma partícula propagando para trás no tempo, o que não é aceitável do ponto de vista físico. Todavia, caso o fóton dure menos que o tempo  $\Delta t = \hbar/2\Delta E$ , em que  $\Delta E$  é o "tanto da violação", então pode-se considerar que nenhuma lei física é violada. Desse modo, o fóton de energia negativa  $-E$  deve se recombinar com outro fóton de energia positiva em um tempo menor que  $\hbar/2E$ .

Porém, existe também a possibilidade de um fóton de energia negativo ser produzido próximo ao horizonte de um buraco negro, tal que o adentre em um instante anterior ao tempo  $\hbar/2E$ . Este último caso é o que vamos analisar adiante.



### 4.3 Referencial inercial local

Referencial inercial local é um sistema de coordenadas  $\{x^\alpha\}$  cuja origem é um ponto  $\mathcal{P}$  de uma variedade, tal que a métrica próxima de  $\mathcal{P}$  é aproximadamente a da relatividade especial, com diferenças sendo de segunda ordem nas coordenadas, ou seja, trata-se de um referencial localmente plano. Dito de outra forma:

$$\begin{cases} g_{\alpha\beta}(\mathcal{P}) = \eta_{\alpha\beta}, & \forall \alpha, \beta; \\ \frac{\partial}{\partial x^\gamma} g_{\alpha\beta}(\mathcal{P}) = 0, & \forall \alpha, \beta, \gamma. \end{cases} \quad (39)$$

O fato das primeiras derivadas da métrica de uma espaço-tempo curvo serem nulas significa que partículas livres estão se movendo em linhas que são localmente retas neste sistema de coordenadas. Isso faz com que tais coordenadas sejam muito úteis, uma vez que as leis físicas serão quase tão simples quanto são em um espaço-tempo plano.

Neste contexto, definimos a flutuação quântica em um referencial inercial local. Daí, dada a definição do quadrivetor velocidade  $\vec{U}_{obs}$  como sendo o vetor base  $\vec{e}_0$  do referencial inercial local, temos:

$$\vec{p} \cdot \vec{U}_{obs} = \vec{p} \cdot \vec{e}_0 = \eta^{\alpha\beta} p_\alpha (\vec{e}_0)_\beta = -E, \quad (40)$$

visto que  $\vec{e}_0 = (1, 0, 0, 0)$  e  $p_0 = -E$ . Assim, a energia dos fóton produzido pela flutuação relativa a um observador é  $E = -\vec{p} \cdot \vec{U}_{obs}$ .

### 4.4 Trajetória dentro do horizonte

Observando a métrica do buraco negro em (37), vemos que dentro do horizonte de evento ( $r < 2M$ ),  $r$  se torna uma coordenada de "tipo tempo" ( $ds^2 < 0$ ), de modo que uma trajetória de "tipo tempo" passa a ser aquela que diminui  $r$ . Considerando, por simplicidade, um observador fazendo uma trajetória radial tal que  $p_0 = 0 = U^0$ , temos pela condição de normalização:

$$\vec{U} \cdot \vec{U} = -1 \Rightarrow g_{rr} U^r U^r = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} (U^r)^2 = -1, \quad (41)$$

$$\Rightarrow U^r = -\left(\frac{2M}{r} - 1\right)^{1/2}. \quad (42)$$

Daí, para um fóton com momento angular nulo, também movendo-se radialmente para dentro do horizonte, sua energia relativa ao observador acima será:

$$-\vec{p} \cdot \vec{U} = -g_{rr} p^r U^r = -\left(\frac{2M}{r} - 1\right)^{-1/2} p^r. \quad (43)$$

Uma órbita é permitida se esta energia for positiva, visto que a partícula deve avançar no tempo. Como  $r < 2M$ , isso só ocorre se  $p^r < 0$ .

Por outro lado, a equação que descreve a órbita de um fóton, obtida a partir da equação  $\vec{p} \cdot \vec{p} = -m^2 = 0$ , é:

$$(p^r)^2 = E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{L^2}{r^2}, \quad (44)$$

em que  $L$  é o momento angular do fóton. Para o caso em que  $L = 0$ , obtemos que a energia do fóton é  $E = \pm p^r$ , i.e. pode ser negativa e positiva.

Ou seja, a condição de  $p^r < 0$  dentro do horizonte não impõe nenhuma restrição para a energia  $E$  do fóton, de tal modo que fótons com energia negativa possuem trajetórias realizáveis dentro do horizonte de eventos. Logo, caso o fóton de energia negativa do par gerado pela flutuação passe pelo horizonte de eventos, ele seguirá seu caminho para o interior do buraco negro, enquanto o fóton de energia positiva poderá escapar para o infinito. Este seria o mecanismo a partir do qual um buraco negro emitiria radiação. Agora, vamos estimar qual é a energia do fóton emitido.

## 4.5 Energia do fóton emitido

Para estimar a energia do fóton, consideramos a flutuação descrita em um referencial inercial local, como discutido anteriormente, no qual o par gerado tem energia  $E$  e  $-E$ . Um outro referencial momentaneamente em repouso em  $2M + \epsilon$ , que irá começar a cair no buraco negro, seguirá a trajetória de uma partícula com energia dada pela equação a seguir, deduzida da relação  $\vec{p} \cdot \vec{p} = -m^2$ :

$$(p^r)^2 = \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = \tilde{E}^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{\tilde{L}^2}{r^2}\right), \quad (45)$$

em que  $\tilde{E}$  é a energia por unidade de massa. Pela equação, obtemos que a energia para uma partícula com  $\tilde{L} = 0$  e  $p^r = 0$ , i.e. inicialmente em repouso, é:

$$\tilde{E} = \left(1 - \frac{2M}{2M + \epsilon}\right)^{1/2}. \quad (46)$$

Além disso, da Eq. (45) podemos encontrar o intervalo de tempo-próprio que o referencial leva para alcançar o horizonte, isolando  $d\tau$  e integrando:

$$\Delta\tau = \int d\tau = - \int \frac{dr}{\left(\tilde{E}^2 - 1 + 2M/r\right)^{1/2}}, \quad (47)$$

$$\Rightarrow \Delta\tau = - \int_{2M+\epsilon}^{2M} \left(\frac{2M}{r} - \frac{2M}{2M + \epsilon}\right)^{-1/2} dr. \quad (48)$$

O resultado da integral em primeira ordem em  $\epsilon$  é:

$$\Delta\tau = 2(2M\epsilon)^{-1/2}. \quad (49)$$

Igualando  $\Delta\tau$  com o tempo da flutuação,  $\hbar/2E$ , podemos obter a energia do fóton:

$$2(2M\epsilon)^{-1/2} = \hbar/2E \Rightarrow E = \frac{1}{4}\hbar(2M\epsilon)^{-1/2}. \quad (50)$$

Esta energia corresponde à energia que o fóton se afastando do buraco negro terá, calculado no referencial inercial local, onde a flutuação foi considerada. Para obter seu valor no infinito, utilizamos a energia encontrada pelo observador:

$$E = -\vec{p} \cdot \vec{U}_{obs} = -g^{00}p_0U_0 = g^{00}U_0\mathcal{E}. \quad (51)$$

Dai, como  $(U_{obs})_0 = -\tilde{E}$  da Eq. (46), podemos avaliar  $g^{00}$  em  $2M + \epsilon$ , e obter que a energia  $\mathcal{E}$ , correspondente à energia do fóton que é conservada na sua trajetória, é:

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \frac{E}{g^{00}(U_{obs})_0} = E \left(1 - \frac{2M}{2M + \epsilon}\right) \left(1 - \frac{2M}{2M + \epsilon}\right)^{-1/2}, \\ \Rightarrow \mathcal{E} &= E \left(\frac{\epsilon}{2M + \epsilon}\right)^{1/2} \approx E(\epsilon/2M)^{1/2}.\end{aligned}\tag{52}$$

Por fim, usando o resultado da Eq. (50), obtemos que a energia do fóton emitido pelo buraco negro para um observador no infinito é:

$$\mathcal{E} = \frac{\hbar}{4} \left(\frac{1}{2M\epsilon}\right)^{1/2} \left(\frac{\epsilon}{2M}\right)^{1/2} = \hbar/8M.\tag{53}$$

## 4.6 Radiação Hawking

Em 1974, Stephen Hawking obteve o espectro de corpo negro dos fótons que são emitidos por um buraco negro, utilizando técnicas da teoria quântica de campo. A partir da lei de deslocamento de Wien, obtém-se a energia de um fóton no pico do espectro de corpo negro à temperatura de Hawking:

$$\mathcal{E} = 1.580 \hbar/8M.\tag{54}$$

Assim, o valor estimado em Eq. (53) para a energia do fóton é plausível quando comparado ao encontrado pela descrição mais precisa formulada por Hawking.

Portanto, a partir de uma discussão não rigorosa acerca do processo Hawking de emissão de radiação por buracos negros, foi possível desenvolver e utilizar conceitos relevantes da relatividade geral. Estes, somados a noções básicas sobre flutuação quântica de campo e princípio de incerteza, permitiu-nos obter uma estimativa coerente para a energia do fóton emitido.

## 5 Conclusão

Neste período de doze meses de iniciação científica, chego à conclusão de que o entendimento de relatividade geral é totalmente viável para um estudante de graduação, sendo necessário introduzir a linguagem matemática tensorial, com a qual a teoria trabalha e que é pouco vista durante a graduação. Em especial, a introdução à análise tensorial possibilita uma melhor compreensão de conceitos presentes em múltiplas equações de outras áreas da física, se mostrando ser vantajoso o estudo de tensores, na minha opinião.

Trabalhar neste projeto com o professor Samuel foi extremamente gratificante e contribuiu muito para meu aprendizado. Aprender e apresentar sobre relatividade geral foi uma experiência especial, visto que o físico responsável pelo desenvolvimento desta teoria, Albert Einstein, foi a minha maior inspiração para entrar na graduação em Física.

Quanto às minhas perspectivas futuras, meu próximo projeto será em teoria quântica da informação, saindo do escopo principal dos meus estudos em relatividade. Contudo,

a conexão entre ambas as áreas é de grande interesse científico, uma vez que busca-se o desenvolvimento de teorias que descrevam tanto fenômenos relativísticos, quanto quânticos, em uma teoria unificada de ambas áreas. Neste contexto, acredito que esta iniciação científica me permitiu desenvolver bem as noções de relatividade geral, de modo que eu possa utilizá-los em meus estudos em teoria quântica.

## 6 Referências

- (1) SCHUTZ, Bernard, **A First Course in General Relativity**. 2<sup>a</sup> ed. Cambridge University Press, 2009.
- (2) SCHAPIRO, Stuart L, TEUKOLSKY, Saul A., **Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects**. Wiley-VCH, 1983.